

TB Multiband Compressor

Phiên bản: 1.0.2 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-17

Tổng quan

Chỉ kiểm soát các vùng tần số cần trợ giúp, do đó, các âm trầm, thân, sự hiện diện và không khí có thể di chuyển độc lập mà không buộc toàn bộ tín hiệu phải đi qua các dải tần chéo cố định.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Máy nén toàn dải có thể giải quyết vấn đề về mức độ đồng thời kéo xuống các tần số đã được cân bằng. Quá trình xử lý đa băng tần chéo truyền thống có thể làm cho mọi phần của phổ trải qua sự phân chia ngay cả khi chỉ có một khu vực cần trợ giúp. TB Multiband Compressor cho phép các nhạc sĩ, nhà sản xuất và nhà thiết kế âm thanh chỉ đặt tối đa bốn dải độc lập khi có vấn đề hoặc cơ hội, để phần còn lại của tín hiệu trên đường dẫn trực tiếp của nó.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Kiểm soát độc lập cấp thấp, thân máy, sự hiện diện và không khí mà không buộc mọi tần số phải thông qua sự phân chia chéo vĩnh viễn
- Việc nén hoặc mở rộng có thể giảm thiểu sự cố, nâng cao chi tiết, tạo chuyển động hoặc phản ứng với phím bên ngoài
- Nhắm mục tiêu Stereo, Mid hoặc Side để kiểm soát trung tâm tập trung và định hình chiều rộng có chủ ý
- Biểu đồ trực tiếp, giám sát DELTA chỉ băng tần, điểm bắt đầu tại nhà máy và thu hồi cài đặt trước của người dùng có thể lặp lại

Nó hoạt động như thế nào

Mỗi băng tần hoạt động lắng nghe một vùng tần số đã chọn và chỉ thay đổi phần đóng góp của vùng đó. Khi một băng tần không hoạt động hoặc bộ dò của nó không yêu cầu chuyển động, phần còn lại của tín hiệu vẫn nằm trên đường truyền trực tiếp thay vì bị buộc phải phân chia toàn phổ vĩnh viễn.

COMP hoặc EXPAND chọn bên nào của Threshold sẽ hoạt động. Sau đó, phạm vi sẽ chọn xem dải hoạt động di chuyển xuống hay lên và giới hạn kích thước của sự di chuyển đó. Sự tách biệt này giúp có thể điều khiển nhẹ nhàng, chi tiết hướng lên trên, giảm nhịp điệu và định hình dưới ngưỡng với cùng các điều khiển dải.

Bắt đầu nhanh

- 1** Chèn trình cắm vào rãnh hoặc xe buýt, tải Gentle Balance hoặc Broad Control và chỉ để lại các băng tần bạn cần bật.
- 2** Chọn một dải và đặt Frequency lên trên bài toán hoặc chi tiết bạn muốn định hình; đặt WIDTH để vùng màu chỉ bao gồm vùng hữu ích.
- 3** Chọn COMP cho các sự kiện trên Threshold hoặc EXPAND cho các sự kiện bên dưới nó, sau đó đặt Phạm vi âm cho mức giảm hoặc Phạm vi dương cho mức tăng.
- 4** Di chuyển Threshold cho đến khi đường viền hoạt động màu đỏ tuân theo các sự kiện đã định thay vì luôn hoạt động.
- 5** Shape cảm nhận với Ratio, Knee, Attack và Release khi nghe theo bản sắp xếp hoàn chỉnh.
- 6** Sử dụng nhanh DELTA để xác nhận vòng đeo tay đang ảnh hưởng đến vật liệu mong muốn, sau đó tắt DELTA.
- 7** Chọn Stereo, Mid hoặc Side và đặt Stereo Link khi dây đeo cần duy trì chuyển động phối hợp trái/phải.
- 8** Đặt DYNAMIC hoặc LINEAR, Oversampling, Lookahead và Mix cuối cùng; so sánh với BYPASS ở mức âm lượng tương tự và với tính năng bù độ trễ DAW được bật.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

ANALYZER

Màn hình lớn hiển thị phổ đầu vào chính. Nó không hiển thị đầu ra hoặc sidechain bên ngoài. Các nút được đánh số xác định bốn khe băng tần; các vùng màu và các cạnh có chiều cao đầy đủ hiển thị tâm và chiều rộng của từng dải. Đường viền nhạt hiển thị mức thay đổi tối đa mà Phạm vi cho phép, trong khi đường viền màu đỏ mỏng hơn hiển thị chuyển động khuếch đại hiện đang được áp dụng. Những đường nét này là hướng dẫn hoạt động và điều khiển, không phải là phép đo đầu ra thông thường-EQ.

Chỉnh sửa băng tần trực tiếp

Nhấp vào một nút để chọn băng tần của nó. Kéo sang trái hoặc phải để thay đổi Frequency và kéo lên hoặc xuống để thay đổi Phạm vi. Kéo cạnh màu hoặc sử dụng bánh xe qua nút để thay đổi WIDTH. Bấm đúp vào không gian biểu đồ trống để bật dải tần chưa sử dụng đầu tiên ở tần số đó. Những cử chỉ này chỉnh sửa các điều khiển tương tự được hiển thị trong bảng dải đã chọn bên dưới biểu đồ.

Nén, mở rộng và ký phạm vi

COMP phản ứng khi tần số đã chọn trở nên to hơn Threshold; EXPAND phản ứng khi nó trở nên yên tĩnh hơn. Phạm vi riêng biệt chọn hướng và chuyển động tối đa. Phạm vi âm làm giảm dải tần và Phạm vi dương sẽ nâng dải tần lên, do đó, COMP và EXPAND đều có thể tạo điều khiển hoặc nhấn mạnh. Ratio, Knee, Attack và Release định hình cách chuyển động đó bắt đầu và quay trở lại.

Sidechain và mục tiêu âm thanh nổi

Khi SIDECHAIN ở Off, bộ dò nghe tín hiệu chính; khi ở On, bộ dò nghe đầu vào aux sidechain dùng chung của DAW cho băng tần đã chọn. Mọi băng tần được kích hoạt từ bên ngoài đều nhận cùng một bus sidechain vật lý, nhưng mỗi băng tần vẫn phản ứng trong vùng tần số riêng. Stereo xử lý toàn bộ hình ảnh stereo, Mid nhắm vào nội dung ở giữa và Side nhắm vào thông tin độ rộng. Stereo Link phối hợp chuyển động trái/phải trong chế độ Stereo và chủ ý không hoạt động ở Mid hoặc Side.

DELTA giám sát

DELTA chỉ phát phần đóng góp ướt-trừ-khô của ban nhạc đã chọn, giúp bạn dễ dàng nghe thấy những gì ban nhạc đó loại bỏ hoặc thêm vào. Nhấp vào DELTA để chốt nó; nhấp vào cùng một băng tần một lần nữa sẽ tắt nó, trong khi chọn DELTA trên một băng tần khác sẽ chuyển màn hình. Giữ nút phải trên nút đã bật sẽ tạm thời nghe DELTA và chuyển động theo chiều ngang trong quá trình giữ sẽ thay đổi Frequency của băng tần đó. DELTA là màn hình bảng điều khiển tạm thời: nó không được tự động hóa, lưu hoặc thu hồi và BYPASS cuối cùng luôn được ưu tiên.

Chất lượng và thời gian xử lý

DYNAMIC là đường xử lý tức thời có thể hoạt động với độ trễ bằng 0 khi Oversampling đặt ở Off và Lookahead ở vị trí trung tính. LINEAR sử dụng đường xử lý băng tần pha tuyến tính và tạo thêm độ trễ. Oversampling có thể làm sạch các biến thiên gain nhanh nhưng làm tăng tải CPU và độ trễ. Lookahead giúp bộ dò bắt các đỉnh đột ngột nhưng cũng làm trễ tín hiệu. Hãy bật bù độ trễ trong DAW và, khi có thể, chỉ thay đổi chế độ thời gian hoặc chất lượng khi đã dừng phát.

Cài đặt trước, lịch sử và thu hồi phiên

Phần đầu có Previous, menu preset hiện tại, Next, Save User Preset, Undo và Redo. Preset Factory được chia thành các nhóm START, SOURCE, BUS, MASTER và MOTION. Bộ đầy đủ gồm: Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space và Parallel Drum Punch. Preset người dùng dùng phần mở rộng .tbmbc và được lưu trong Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Preset và phiên DAW lưu lại các thiết lập băng tần có ảnh hưởng đến âm thanh, các lựa chọn chất lượng toàn cục và trạng thái bypass. Chế độ xem tham số chung của host cũng có thể hiển thị các điều khiển tương thích cũ như Output toàn cục, Output từng băng tần, tọa độ bộ dò, Detect hoặc Audition. Bảng điều khiển tùy chỉnh hiện tại chủ ý ẩn chúng: bộ dò bám theo băng tần đang xử lý và DELTA dùng để nghe phần thay đổi của băng tần đó.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
BAND ON / OFF	Bật hoặc tắt khe băng tần đã chọn. Dải tắt rời khỏi khu vực của nó trên đường dẫn tín hiệu trực tiếp. Sử dụng ít dải hoạt động nhất để giải quyết vấn đề để phổ còn lại không bị ảnh hưởng.
FREQUENCY	Đặt trung tâm của khu vực xử lý đã chọn. Quét nhanh DELTA, sau đó quay lại bản phối đầy đủ và đặt ban nhạc ở nơi có vấn đề về âm nhạc rõ ràng nhất.
WIDTH	Đặt mức độ hẹp hoặc rộng của vùng tần số đã chọn. Bắt đầu đủ rộng để nắm bắt sự kiện, sau đó thu hẹp nó cho đến khi âm liền kề ngừng di chuyển một cách không cần thiết.
THRESHOLD	Đặt mức độ sự kiện khi COMP hoặc EXPAND bắt đầu phản ứng. Đặt nó trong khi đoạn văn đại diện lặp lại và xem đường viền hoạt động màu đỏ thay vì chạy theo một số cố định.
RANGE	Giới hạn sự thay đổi tối đa của dải và chọn hướng của nó: giảm âm và nâng dương. Giữ chuyển động nhỏ nhất để giải quyết vấn đề và chừa khoảng trống khi sử dụng lực nâng dương.
RATIO	Đặt mức độ di chuyển của dải đã chọn sau khi bộ dò đi vào vùng hoạt động. Chỉ tăng nó sau khi Threshold và Phạm vi hoạt động; Phạm vi vẫn là mức trần cuối cùng về chuyển động.
KNEE	Thay đổi quá trình chuyển đổi xung quanh Threshold từ cố định sang dần dần. Sử dụng phần mở đầu nhẹ nhàng hơn để kiểm soát rõ ràng và phần bắt đầu chắc chắn hơn khi mục tiêu là định nghĩa nhịp nhàng.
ATTACK	Đặt tốc độ phản hồi của dải đã chọn với một sự kiện mới. Làm chậm nó đủ để duy trì cú đấm hữu ích hoặc tăng tốc độ khi sự kiện có vấn đề.
RELEASE	Đặt tốc độ quay trở lại của dải đã chọn sau khi sự kiện kết thúc. Đặt nó để phục hồi trước sự kiện tiếp theo mà không cần bơm rõ ràng hoặc dải không bao giờ buông ra.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
COMP / EXPAND	Chọn COMP trên Threshold hoặc EXPAND dưới Threshold. Phạm vi vẫn quyết định kết quả là giảm hay tăng. Quyết định bên nào của Threshold sẽ phản ứng trước, sau đó sử dụng Phạm vi để quyết định tăng hoặc giảm.
SIDECHAIN	Chọn đầu vào chính hoặc phím phụ DAW làm nguồn phát hiện của băng tần đã chọn. Định tuyến và kiểm tra khóa DAW trước khi kích hoạt nó; tắt cả các băng tần có khóa bên ngoài đều chia sẻ một đầu vào đó.
STEREO / MID / SIDE	Chọn hình ảnh Stereo hoàn chỉnh, căn giữa nội dung Mid hoặc nội dung có chiều rộng Side cho dải. Sử dụng Mid cho trọng lượng chính giữa hoặc trọng tâm giọng hát và Side cho môi trường xung quanh hoặc độ rộng; luôn kiểm tra mono sau khi xử lý Side.
STEREO LINK	Tọa độ chuyển động của máy dò trái và phải ở chế độ Stereo. Giữ ở mức cao để có hình ảnh ổn định và chỉ hạ thấp khi chuyển động Stereo độc lập có ích cho âm nhạc.
DYNAMIC / LINEAR	Chọn quá trình xử lý DYNAMIC ngay lập tức hoặc đường dẫn pha LINEAR tiềm ẩn hơn. Bắt đầu với DYNAMIC và chỉ chuyển sang LINEAR khi hành vi pha của nó cải thiện rõ ràng nguồn.
OVERSAMPLING	Chọn chất lượng bên trong bổ sung để chuyển động tăng tốc nhanh với chi phí CPU và độ trễ. Nâng nó lên sau khi âm thanh được đặt và giữ tùy chọn nhẹ nhất để loại bỏ vấn đề về âm thanh.
LOOKAHEAD	Trì hoãn tín hiệu để máy dò có thể chuẩn bị cho các đỉnh đột ngột. Chỉ sử dụng đủ để bắt đỉnh và thay đổi nó trong khi dừng phát lại khi máy chủ xử lý độ trễ thay đổi kém.
MIX	Trộn tín hiệu trực tiếp được căn chỉnh với tất cả quá trình xử lý băng tần hoạt động. Sử dụng nó để điều khiển song song sau khi các dải riêng lẻ hoạt động chính xác.
BYPASS	Trả về tín hiệu trực tiếp phù hợp với độ trễ để so sánh. So sánh cùng một đoạn được bù ở mức âm lượng tương tự và để quá trình làm mịn tham số được giải quyết.

Công dụng thực tế

Kiểm soát giọng hát tập trung

- Bắt đầu với Vocal Focus và lặp lại một cụm từ chứa nội dung, sự hiện diện và một phụ âm khó.
- Sử dụng một dải Mid rộng cho thân giọng và một dải Mid hẹp hơn cho vùng gay gắt hoặc xuyt.
- Đặt Phạm vi âm cho dải vấn đề và sử dụng Attack đủ nhanh để bắt dải đó mà không làm phẳng mọi phụ âm.
- Sử dụng DELTA để xác nhận rằng ban nhạc không loại bỏ nguyên âm hoặc âm phòng, sau đó đánh giá giọng hát trong bản phối.

Kết quả mong đợi: Giọng hát vẫn ở giữa và dễ đọc trong khi chỉ có các sự kiện tần số gây mất tập trung di chuyển trở lại.

Nền tảng âm trầm hoặc đá vệt

- Sử dụng Bass Foundation để kiểm soát nội bộ hoặc Kick Duck khi khóa chuỗi bên DAW được định tuyến.
- Đặt băng tần Mid trên vùng tần số thấp cạnh tranh và chỉ bật SIDECHAIN khi khóa bên ngoài được kết nối.
- Đặt Phạm vi âm và điều chỉnh Threshold cho đến khi đường viền màu đỏ chỉ di chuyển trên các sự kiện chính dự kiến.
- Tune Attack và Release vào rãnh, sau đó giảm Mix nếu chuyển động có cảm giác song song hơn.

Kết quả mong đợi: Đầu Low trở nên ổn định hơn hoặc tạo không gian nhịp nhàng mà không cần kéo toàn bộ bản phối xuống.

Cú đấm trống và sự khắc nghiệt

- Bắt đầu với Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift hoặc Parallel Drum Punch.
- Sử dụng các dải riêng biệt để tạo độ nặng, độ chắc chắn, độ tấn công và mép chũm chọe thay vì làm cho mỗi dải đều mạnh mẽ như nhau.
- Sử dụng Phạm vi tích cực với thời điểm thích hợp để nâng đòn tấn công hoặc Phạm vi tiêu cực để chứa một khu vực hung hãn.
- Kiểm tra DELTA, sau đó quay lại tín hiệu đầy đủ và sử dụng Mix để duy trì cú đấm tự nhiên.

Kết quả mong đợi: Xe trống đạt được tác động được kiểm soát trong khi các sự kiện ở mức thấp, trung bình và cao giữ cho chuyển động độc lập.

Mix hoặc số dư chính

- Bắt đầu với Mix Bus Balance, Mastering Touch hoặc Transparent Master và giữ số lượng dải hoạt động ở mức nhỏ.
- Sử dụng các dải tần rộng, nhẹ nhàng và Phạm vi vừa phải để quang phổ dễ chịu thay vì tái cân bằng âm thanh.
- Sử dụng Mid cho trọng lượng ở giữa và Side chỉ khi môi trường hoặc chiều rộng cần kiểm soát riêng.
- So sánh DYNAMIC và LINEAR ở âm lượng bằng nhau và giữ chế độ nhẹ hơn trừ khi đường dẫn đắt tiền hơn mang lại lợi ích rõ ràng.

Kết quả mong đợi: Bus cho cảm giác ổn định hơn và hoàn thiện hơn mà không cần bơm toàn dải rõ ràng hoặc phân tách quang phổ không cần thiết.

Stereo thiết kế chuyển động và âm thanh

- Tải Rhythmic Pump, Keys Space hoặc Stereo Focus làm điểm bắt đầu định hướng.
- Sử dụng Phạm vi tích cực hoặc tiêu cực với EXPAND xung quanh các sự kiện yên tĩnh hơn, nhắm mục tiêu Side cho chiều rộng hoạt ảnh hoặc Mid cho lớp trung tâm chuyển động.
- Kiểm tra đơn âm, chứa khoảng trống đầu ra và lưu kết quả dưới dạng cài đặt trước của Người dùng sau khi DELTA tắt.

Kết quả mong đợi: Nguồn phát triển chuyển động và không gian có chọn lọc tần số trong khi phổ chưa được chạm tới vẫn được kết nối.

Những cạm bẫy thường gặp

Nếu một băng tần dường như không làm gì, hãy xác nhận rằng băng tần đó đã được bật, Threshold đạt được các sự kiện liên quan, Phạm vi không ở mức trung tính và DELTA tắt sau khi kiểm tra.

COMP hoặc EXPAND không tự mình quyết định liệu ban nhạc trở nên to hơn hay yên tĩnh hơn; dấu hiệu của Phạm vi quyết định hướng.

Nếu SIDECHAIN được bật mà không có đầu vào phụ được định tuyến, băng sẽ báo cáo KHÔNG CÓ ĐẦU VÀO SC và bộ dò sẽ quay trở lại tín hiệu chính.

Khóa ngoài đơn âm không chứa thông tin Side, do đó, băng tần được nhắm mục tiêu Side có thể không nhận được chuyển động dò tìm hữu ích nào từ khóa đó.

Việc chồng chéo các dải tần rộng và Dải dương mạnh có thể tiêu tốn khoảng trống ngay cả khi mỗi dải âm thanh tách biệt hợp lý.

Quá trình xử lý LINEAR có thể gây ra hiện tượng đổ chuông trước, trong khi Oversampling và Lookahead ở mức cao sẽ làm tăng mức sử dụng CPU và độ trễ.

Máy phân tích chỉ hiển thị đầu vào. Sử dụng đường viền màu đỏ, DELTA, mét và tai của bạn để đánh giá quá trình xử lý thay vì tìm kiếm phổ đầu ra.

Plug-in có bốn khe băng tần và một bus sidechain bên ngoài được chia sẻ; nó không cung cấp đầu vào khóa DAW khác nhau cho mỗi băng tần.